



RCB SIGNAL

WARSTWA DECYZYJNA DLA SYSTEMU OSTRZEGANIA LUDNOŚCI

Jan Domański · Jakub Goleman · Krystian Gózdź · Maks Kozieł · Piotr Niemiec

ZESPÓŁ MoAI · HACKYEAH 2026 · OPEN TASK: DEFENCE

DLACZEGO TO WAŻNE?

Alert RCB trafia do wszystkich telefonów w obszarze zagrożenia. Ma sens tylko wtedy, gdy odbiorca **zrozumie, uwierzy i wie, co zrobić**.

Dyżurny działa pod presją czasu: meldunki IMGW, PSP i WCZK przychodzą osobno, a SMS to **160 znaków, bez polskich liter**, z dokładnością do powiatu.

Komunikat ogólny, bez instrukcji lub nieaktualny osłabia zaufanie do kolejnych ostrzeżeń (*alert fatigue*).

ALERT RCB · TERAZ

Alert RCB: Dzisiaj wieczorem intensywne opady deszczu w powiecie nadrzeczanskim. Możliwe lokalne podtopienia. Zachowaj ostrożność.

DO KIEDY?

CO MAM ZROBIĆ?

CO I GDZIE – OK

Przykładowy projekt komunikatu (dane syntetyczne)



KTO KORZYSTA?

Narzędzie dla RCB.
Nie kolejna aplikacja
dla obywatela.

Dyżurny RCB

Jeden obraz sytuacji zamiast wielu meldunków. Kontrola jakości komunikatu przed wysyłką.

Służby źródłowe

IMGW, PSP, WCZK — ich meldunki są łączone we wspólne zdarzenie i weryfikowane.

Obywatel

Korzysta pośrednio: dostaje krótszy, konkretny SMS z instrukcją. Bez instalowania czegokolwiek.

Kierownictwo

Raport po każdym zdarzeniu i mierzalna jakość ostrzegania, z pełnym dziennikiem decyzji.



ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA

Zamknięta pętla:
każdy alert uczy system,
jak przygotować następny.

01

SIGNAL INTELLIGENCE

Łączy meldunki IMGW, PSP i WCZK w jedno zdarzenie. Oznacza źródła niezweryfikowane.

02

SIGNAL GEO

Porównuje obszar zagrożenia z obszarem alertu (powiaty). Wskazuje luki w pokryciu.

03

SIGNAL WRITER

Sprawdza komunikat: co, gdzie, kiedy, co zrobić, limit 160 znaków, spójność ze źródłami.

04

SIGNAL COMMAND

Panel dyżurnego. **AI rekomenduje, człowiek decyduje** — zatwierdzenie z uzasadnieniem.

05

SIGNAL FEEDBACK

Wykrywa zmianę sytuacji, rekomenduje aktualizację, tworzy raport po zdarzeniu.

KONTROLA JAKOŚCI ALERTU

Nie generator tekstu —
sprawdzian przed wysyłką

78 / 100 · PROJEKT

Alert RCB: Dzisiaj wieczorem intensywne opady deszczu w powiecie nadrzeczanskim. Możliwe lokalne podtopienia. Zachowaj ostroznosc.

Brak godziny zakończenia · instrukcja zbyt ogólna

92 / 100 · PO REKOMENDACJI SIGNAL

Alert RCB: Do 22:00 intensywne opady i podtopienia w pow. nadrzeczanskim. Nie wjeżdżaj na zalane drogi. Przenies cenne rzeczy wyżej. Zagrożenie życia: 112

154/160 znaków · bez polskich liter · operator może dalej edytować

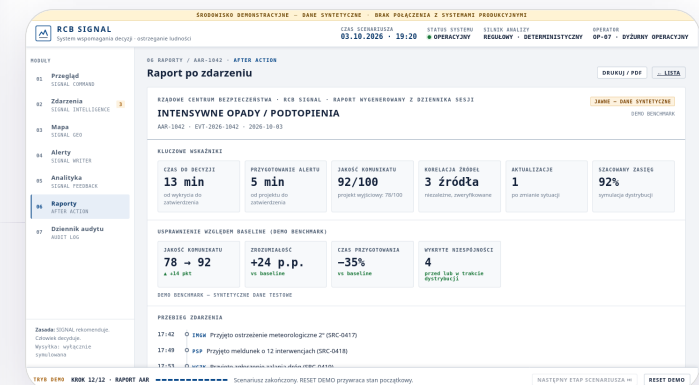
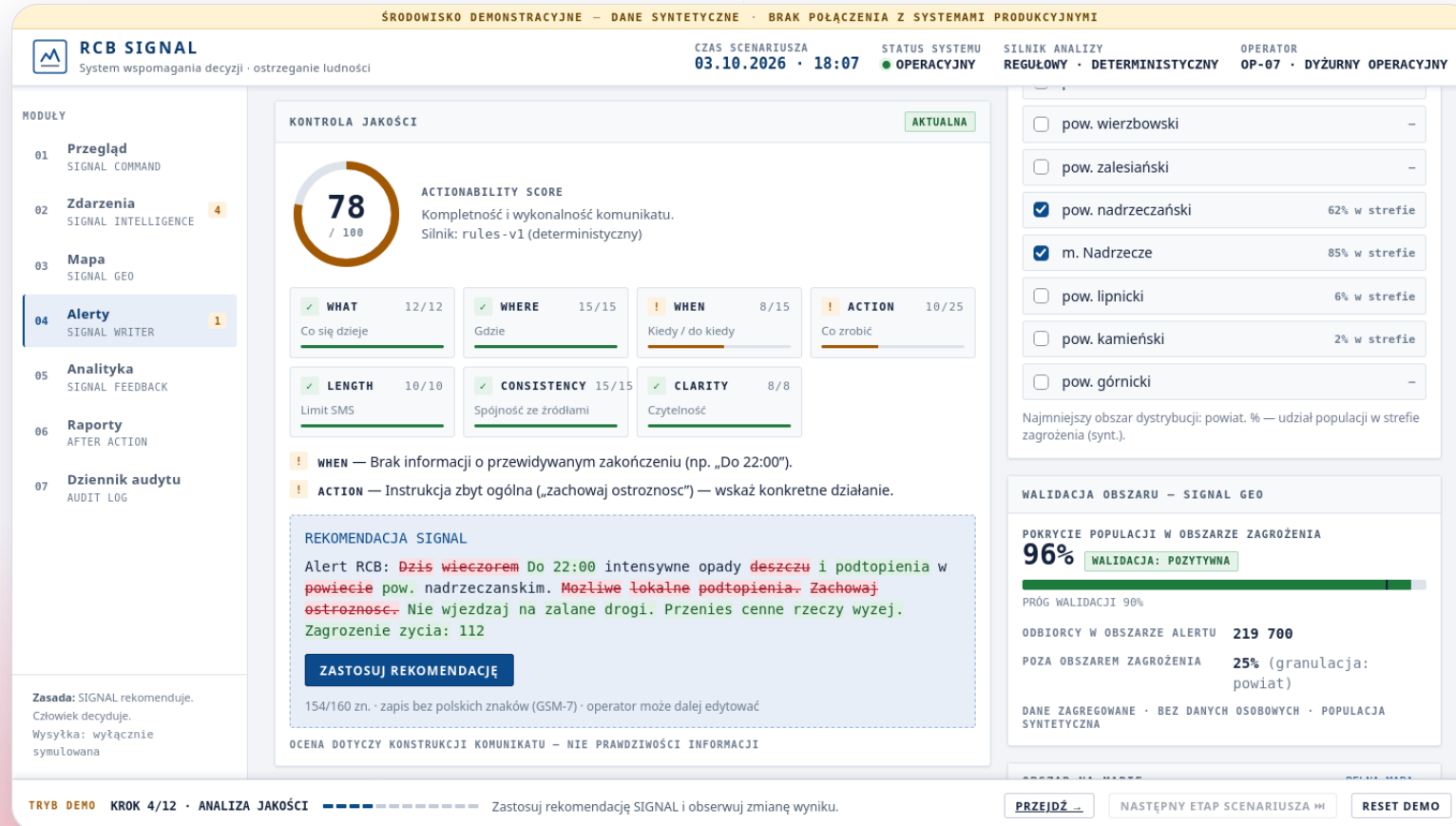
Kryterium	Waga	Pytanie
WHAT	12	Co się dzieje?
WHERE	15	Gdzie?
WHEN	15	Od kiedy i do kiedy?
ACTION	25	Co mam zrobić?
LENGTH	10	160 znaków, GSM-7
CONSISTENCY	15	Zgodne ze źródłami?
CLARITY	8	Bez skrótów?

Słownik regułowy: ten sam tekst = ten sam wynik. Ocenia konstrukcję komunikatu, nie prawdziwość informacji. Błędy blokujące (np. 173/160 znaków, brak instrukcji) uniemożliwiają zatwierdzenie.

github.com/MoAI-PL/HackYeah-2026-Krakow

Open Defence/RCB SIGNAL → python3 server.py → localhost:8080 → ► START DEMO

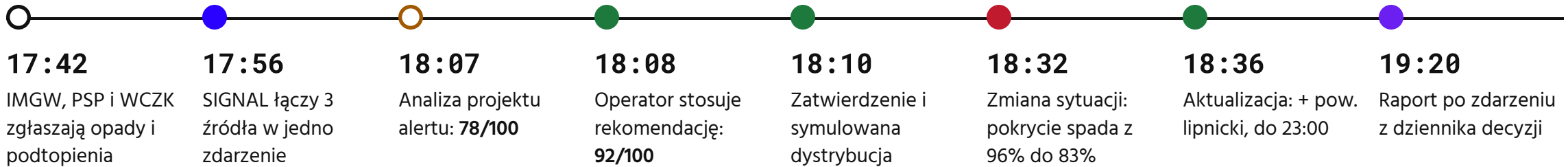
DEMO



Mapa SIGNAL GEO · raport po zdarzeniu

SCENARIUSZ: PODTOPIENIA

Jedno zdarzenie,
cały cykl ostrzegania



Niezweryfikowana informacja („zerwany most”) zostaje oznaczona i **nie trafia do komunikatu**.

Po zmianie sytuacji SIGNAL sam wskazuje, że wysłany alert jest nieaktualny — **decyzję o aktualizacji podejmuje dyżurny**.

BEZPIECZEŃSTWO

Czy można temu zaufać?

Człowiek decyduje	Wiarygodność danych	Bezpieczeństwo systemu
AI nie może samodzielnie wysłać, odwołać ani zmienić obszaru alertu. Zatwierdzenie wymaga potwierdzenia i uzasadnienia operatora.	Źródło jest zweryfikowane albo niezweryfikowane — bez sztucznych procentów. Zdarzenie potwierdzają min. 2 niezależne służby.	Treść zgłoszeń to wyłącznie dane: próba wstrzyknięcia poleceń (<i>prompt injection</i>) trafia do kwarantanny.
Dziennik audytu dla każdej decyzji: kto · kiedy · co · dlaczego · na podstawie czego .	Wynik jakości liczy deterministyczny silnik regułowy. LLM (opcjonalny) daje tylko opinię doradczą.	Brak danych osobowych — wyłącznie dane zagregowane. W demo dane są syntetyczne, a wysyłka tylko symulowana.



DALSZE KROKI

CELE PILOTAŻU – DO ZMIERZENIA

Kompletność komunikatów	≥ 95%
Zrozumienie instrukcji	+20 p.p.
Czas przygotowania	-30%
Decyzje z pełnym audytem	100%

1. Walidacja

Test historyczny na archiwalnych komunikatach i test zrozumiałości: co, gdzie, kiedy, co zrobić?

2. Pilotaż

Symulacja dyżuru: praca bez i z SIGNAL. Mierzymy czas, liczbę błędów i korekt.

3. Integracja

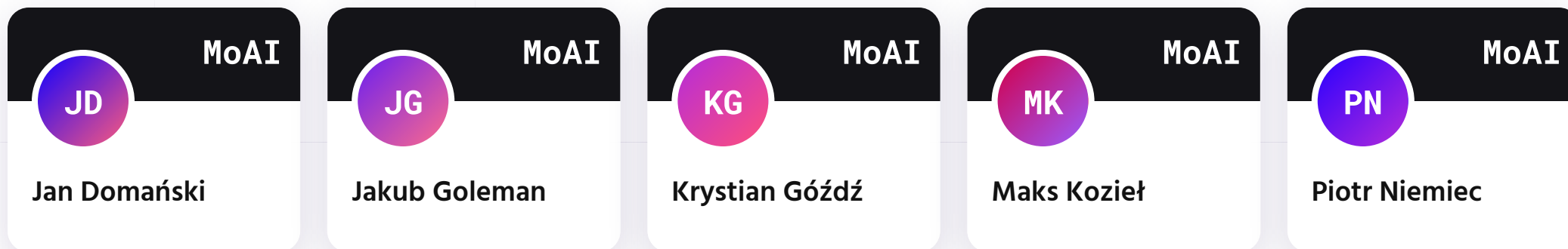
Adaptery do rzeczywistych źródeł (IMGW, PSP, WCZK) i granice powiatów z danych PRG.

4. Wdrożenie

Role i uprawnienia, audyt w bazie danych, procedury zgodne z KSC/ NIS2, szkolenia.



FIN!



Stos: Python (biblioteka standardowa) + JavaScript, bez zależności, działa offline. Dane w demo są syntetyczne.
Wykorzystanie AI: Claude (Anthropic) wspierał tworzenie kodu, dokumentacji i prezentacji; opcjonalny moduł LLM w aplikacji ma rolę doradczą.

